

Desarrollar los ejercicios en Latex, con excelente presentación, con unidades y todos los procedimientos. Reemplazando los valores asignados para los elementos desde el inicio, realizando todas las operaciones. Resaltar los resultados.

Los dibujos de las señales son para un periodo, se debe incluir el código que no debe tener más de 4 líneas por cada señal. Las simulaciones deben realizarse para periodos completos entre (4 y 10).

Revisar el documento de referencia para tener en cuenta los demás requerimientos del trabajo.

(Indique los valores en el documento): a= b= c=

1. Para el rectificador de la figura 1 con: $V_f=25(a+b+c)V$; $f=60\text{Hz}$ $R=8(a+b)\Omega$; $L=(2b+c)\text{mH}$; determinar: a) Las tensiones V_{dc} , V_{ac} y V_{rms} , b) las corrientes, I_{dc} , I_{ac} e I_{rms} , c) Las corrientes eficaces de línea y de diodo, d) la potencia, el factor de potencia la eficiencia y el FR para tensión y corriente, e) definir las especificaciones del puente rectificador. Dibujar las señales de salida. Realizar la simulación, verificar los resultados, calcular los parámetros no medidos y calcular los errores de todos los valores medidos respecto a los simulados, mostrando los datos en una tabla. Deben mostrar las señales de simulación: V_o , I_o , I_d e I_L

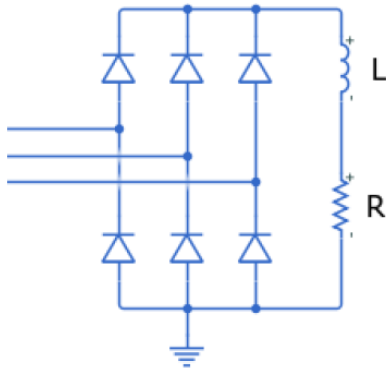


Figura 1

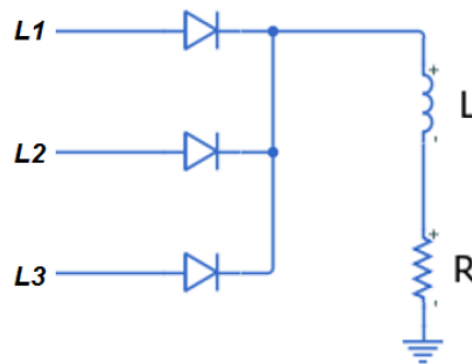


Figura 2

2. El rectificador trifásico de media onda de la figura 2, se alimenta con $V_L=611V\sin(100\pi t)$. defina la señal de salida entre $-T_o/2$ y $T_o/2$, para la obtener los términos de la serie de Fourier. Calcule: a_0 , a_1 , b_1 , a_n y b_n Mediante integración de las funciones de la serie. Dibuje las señales de v_o e i_o resultantes. (anexe el código usado y las gráficas resultantes. Calcular las tensiones y corrientes rms. Las potencias P , P_{dc} , I_d , I_L , S , f_p , η y los FR. Realizar la simulación, verificar los resultados, calcular los parámetros no medidos y calcular los errores de todos los valores medidos respecto a los simulados.

3. El rectificador de la figura 3 se alimenta con: $V_{in}=20(a+b)V\sin(120\pi t)$; $R=2(a+b+c)\Omega$; $L=45\text{mH}$; $\alpha = (4a+3c+8)^\circ$, determinar: a) los tiempos t_1 y t_e para la señal de entrada senoidal y definir las funciones de tensión y corriente de salida (dibújelas), b) las tensiones

dc y eficaz y las corrientes dc y rms en la carga y en el SCR, d) la potencia, el factor de potencia, la eficiencia y los FR para tensión y corriente. Realizar la simulación, verificar los resultados, calcular los parámetros no medidos y calcular los errores de todos los valores medidos respecto a los simulados.

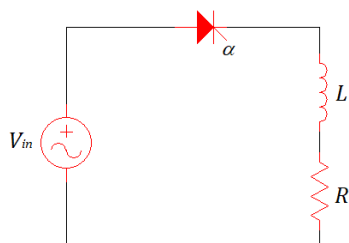


Figura 3

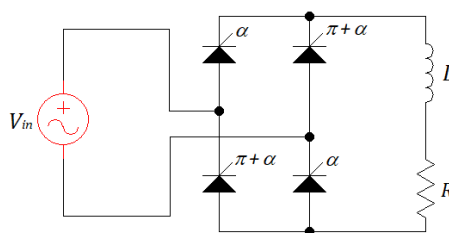


Figura 4

4. El rectificador controlado de la figura 4, se alimenta con $V_s = 30(b+c)V$, $f = 60\text{Hz}$; si $R = (a+b+c)\Omega$; $L = 60\text{mH}$ y $\alpha = 45^\circ$; determinar: a) los tiempos t_1 y t_e , el ángulo de extinción para la señal de entrada y el tipo de corriente que corresponde, dibuje las señales de v_o e i_o , b) Las corrientes y tensiones dc y rms, las potencias activa y aparente, el factor de potencia, la eficiencia y los factores de rizo.

5. Si en el ejercicio anterior les dio corriente discontinua, modifique el ángulo de disparo a 25° para tener el otro tipo de corriente; en caso contrario cámbielo a 90° y repita todos los cálculos dibujos y simulaciones.

Característica				
Presentación	Procedimiento	Simulaciones	Análisis	Resultado
Pone el enunciado, usa simulaciones adecuadas. Presenta en un editor de texto con ecuaciones. Resalta las respuestas y sube el archivo en PDF. 10	Realiza todas las operaciones en orden lógico, nombrando las variables con la nomenclatura correcta. 10	Pone las simulaciones requeridas con los indicadores necesarios 10	Refleja un razonamiento detallado y ordenado, utilizando el proceso adecuado en el desarrollo 10	Obtiene los resultados correctos en todos los procesos de cálculo con las cifras significativas y las unidades correspondientes. 60
Notas	Cada error de ortografía penaliza una décima sobre la nota obtenida El no subir el archivo en pdf impide la calificación en el aula y por tanto no habrá realimentación			